

TUGAS INDIVIDU METODOLOGI RISET

IDENTIFIKASI MASALAH DAN PERUMUSAN JUDUL SKRIPSI

PROGRAM STUDI S1 SISTEM INFORMASI • FAKULTAS ILMU KOMPUTER • UNIVERSITAS PAMULANG

Nama Mahasiswa	: LUKMAN HAKIM	Mata Kuliah	: Metodologi Riset
N I M	: 241011700845	Program Studi	: S1 Sistem Informasi
Kelas / Shift	: REGULER B (Semester 5)	Fakultas / Kampus	: Ilmu Komputer / Universitas Pamulang
Objek Studi Kasus	: Gajiku Segari (Salary & Shift Tracker)	Tahun Akademik	: Ganjil 2026/2027

A. Ringkasan Objek Penelitian Riil (Studi Kasus)

Penelitian ini mengangkat objek studi empiris pada operasional tenaga kerja harian lepas (*Daily Worker*) di pusat pemenuhan pesanan (*Fulfillment Center*) **PT Sayur Untuk Semua (Segari)**. Sistem kerja operasional memiliki kompleksitas perhitungan upah harian yang dinamis, meliputi pembagian shift (Reguler, MP3H, Double MP3H), toleransi keterlambatan (*grace period* 5 menit), penalti keterlambatan akumulatif (>3 kali denda Rp 100.000), potongan denda complain 6 kategori mutu QC (barang kurang, kemasan rusak, busuk, kontaminasi kotor), serta insentif target kuota pemilahan (*picking SKU*).

B. Pembahasan Lembar Pertanyaan Tugas Metodologi Riset

1. Apa fenomenanya?

Fenomena Empiris yang Diteliti:

Pesatnya ekspansi industri logistik dan *e-grocery* modern di Indonesia mendorong tingginya ketergantungan perusahaan terhadap tenaga kerja harian lepas (*Daily Worker / Gig Workers*) di pergudangan (*Fulfillment Center*). Pekerja harian menghadapi dinamika rotasi shift yang fleksibel, target pemenuhan kuota pesanan harian (*picking SKU*), serta pengawasan Standard Operating Procedure (SOP) mutu yang ketat melalui skema denda operasional.

2. Apa masalah utamanya?

Masalah Utama (Problem Statement):

Ketimpangan informasi dan tingginya potensi selisih (*discrepancy*) pada perhitungan upah bersih (*Take-Home Pay*) pekerja harian lepas akibat ketiadaan sistem pencatatan mandiri yang transparan, valid, dan terstandarisasi.

Faktor-faktor penyebab masalah utama meliputi:

- **Ketiadaan Akses HR Real-Time:** Pekerja harian lepas tidak memiliki akses langsung ke sistem payroll internal perusahaan untuk memverifikasi absensi dan lembur secara harian.
- **Kompleksitas Multi-Tier Payroll:** Upah melibatkan variabel dinamis (shift reguler vs MP3H, toleransi telat 5 menit, dan denda keterlambatan >3 kali sebulan).
- **Denda Komplain Mutu QC:** Pembebanan potongan denda atas 6 kategori komplain cacat mutu tanpa rincian tanggal dan bukti audit yang dapat diverifikasi mandiri.
- **Pencatatan Manual Rentan Hilang:** Pekerja kesulitan melakukan klaim koreksi gaji saat gaji karena bukti catatan fisik sering tercecer.

3. Siapa pengguna sistem?

Target Pengguna Sistem (Stakeholders):

- **Pengguna Utama (*Primary End-User*):** Tenaga Kerja Harian Lepas (*Daily Worker / kru picker, packer, dan sorter*) di gudang fulfillment Segari yang membutuhkan sistem presensi mandiri, pelacak denda, dan kalkulator gaji bersih real-time.
- **Pengguna Sekunder (*Secondary Stakeholder*):** Koordinator Shift / Supervisor Lapangan dan Tim HR Payroll yang menerima dokumen rekapitulasi slip gaji PDF resmi hasil ekspor aplikasi sebagai pembanding klaim gaji.

4. Teknologi apa yang cocok?

Arsitektur & Tumpukan Teknologi (Technology Stack):

- **Frontend Mobile: Flutter & Dart** — Menghasilkan aplikasi mobile cross-platform yang responsif, hemat memori, dan stabil di smartphone Android entry-level milik pekerja.
- **Database & Penyimpanan Lokal: SQLite & SharedPreferences (Offline-First)** — Memungkinkan input presensi dan shift tanpa ketergantungan koneksi internet di area gudang minim sinyal.
- **Backend & Sinkronisasi: RESTful API & Cloud Storage** — Sinkronisasi dua arah (*2-Way Cloud Push/Pull*) dan Google Drive Backup untuk keamanan data.
- **Reporting Engine: PDF Generation Library** — Pembuatan slip rekapitulasi upah digital resmi yang dapat dibagikan via WhatsApp.

5. Aplikasi seperti apa yang dapat dibangun?

Spesifikasi Aplikasi yang Dibangun:

Aplikasi Mobile **Work Shift Manager & Real-Time Payroll Calculator** berbasis *Offline-First* dengan modul utama:

- **Presensi Cerdas (Clock-In & Out):** Pencatatan jam kehadiran dengan perhitungan menit keterlambatan otomatis dan toleransi *grace period* 5 menit.
- **Kalkulator Multi-Tier Payroll:** Estimasi otomatis upah harian sesuai jenis shift kerja (Reguler, MP3H, Double MP3H, Training).
- **Modul Kontrol Denda & QC:** Log sanksi keterlambatan (>3x denda Rp 100.000) dan 6 kategori mutu komplain gudang.
- **Pelacak Kuota SKU & Ekspor PDF:** Visualisasi progres target picking SKU harian dan generator slip gaji bulanan siap cetak.

6. Buat satu rumusan masalah.

Rumusan Masalah Penelitian:

"Bagaimana merancang dan mengimplementasikan aplikasi manajemen shift kerja dan estimasi upah harian lepas berbasis mobile dengan menerapkan aturan kalkulasi payroll multi-tier dan validasi presensi guna meningkatkan akurasi serta transparansi penerimaan upah pekerja?"

7. Buat satu judul skripsi.

Judul Skripsi yang Diusulkan:

"Rancang Bangun Sistem Informasi Manajemen Shift Kerja dan Kalkulasi Upah Pekerja Harian Lepas Berbasis Mobile (Studi Kasus: Gudang Fulfillment Segari)"

Alternatif Judul (Pendekatan Software Engineering):

"Pengembangan Aplikasi Manajemen Presensi dan Kalkulasi Penggajian Multi-Tier Berbasis Flutter untuk Pekerja Harian Lepas pada Pusat Distribusi E-Grocery"

C. Metodologi Penelitian & Pengujian yang Diusulkan

Rancangan metodologi riset dan pengujian sistem yang diterapkan meliputi:

- **Metode Pengembangan Sistem:** Menggunakan model **SDLC Waterfall / Agile Scrum** melalui tahapan Analisis Kebutuhan, Perancangan UML (Use Case, Activity, Sequence), Implementasi Kode (Flutter & REST API), dan Pengujian.
- **Metode Pengujian Fungsionalitas:** Menggunakan teknik **Black Box Testing** (*Boundary Value Analysis*) untuk memvalidasi presisi kalkulasi upah, toleransi 5 menit, dan denda bertingkat.
- **Metode Pengujian Pengguna:** Menggunakan instrumen **System Usability Scale (SUS)** dan **User Acceptance Testing (UAT)** langsung kepada para pekerja harian lepas untuk mengukur aspek kemudahan (*usability*) sistem.

Tangerang Selatan, 21 September 2026
Mahasiswa Penyusun,

LUKMAN HAKIM
NIM. 241011700845